SENATI



PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Hilario Tacuchi Naydelin Nombres	ID:	001556671
Dirección Zonal/CFP:	Lima, Callao / Villa el Salvador		
Carrera:	Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial	Semestre:	V
Curso/ Mód. Formativo:	Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles		
Tema de Trabajo Final:	Digitalización del proceso de recolección y registro de residuos sólidos mediante un aplicativo móvil		

1. INFORMACIÓN

- **Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**
  La empresa **ECOLIM S.A.C.** presenta deficiencias en el registro manual y control de los residuos sólidos (orgánicos, inorgánicos, peligrosos y aprovechables).
  Esto genera pérdida de información, falta de trazabilidad en tiempo real sobre el peso y la ubicación de los desechos recolectados por los operarios, y riesgos de acceso no autorizado al sistema de control operativo.

- **Identifica propuesta de solución y evidencias.**
  Para solucionar el problema de desorden y falta de control en ECOLIM S.A.C., propongo desarrollar una aplicación móvil intuitiva y directa en Android Studio.
  Esta app cuenta con un sistema de inicio de sesión exclusivo para el personal autorizado mediante un usuario y contraseña, lo que evita accesos indebidos.
  Una vez dentro, los operarios pueden registrar de manera rápida los residuos generados indicando el tipo (orgánicos, inorgánicos, peligrosos o aprovechables), el peso exacto en kilogramos y la fecha.
  Además, la aplicación incluye funciones completas para buscar, modificar o eliminar registros por si hubo algún error, mostrando todo actualizado al instante en una pantalla de historial gracias a su base de datos local SQLite, lo que garantiza que la información no se pierda aunque no haya internet en el campo.

- **Respuestas a preguntas guía**

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	¿Qué importancia tiene el uso de bases de datos locales como SQLite en aplicaciones móviles para control de campo?
Para mí, lo más importante es que nos permite trabajar sin depender de internet. Como los operarios a veces hacen la recolección en zonas donde la señal falla o no hay cobertura, usar una base de datos local como SQLite asegura que los datos del peso y tipo de residuos se guarden de inmediato en el celular sin perderse. Así la información queda segura y lista para cuando se necesite revisar.	
Pregunta 02:	¿Cómo se asegura la integridad y autenticidad en el acceso de los operarios al sistema?
Se asegura mediante un filtro de inicio de sesión básico pero efectivo. Al ingresar el DNI y la contraseña, el sistema hace una consulta directa a la base de datos para verificar que el operario esté registrado. Si los datos coinciden, le da pase a la aplicación; si no, le deniega el acceso, evitando que personas ajenas a la empresa puedan manipular los registros.	
Pregunta 03:	¿Cuáles son las ventajas de utilizar constructores de interfaz adaptativos en Android
La gran ventaja es que la aplicación se ve ordenada sin importar el tamaño de la pantalla del celular que usemos. Al combinar contenedores como el `ScrollView` con diseños en XML, evitamos que los botones o los textos se amontonen o se corten, facilitando que el operario pueda escribir y leer el historial con total comodidad.	
Pregunta 04:	¿Qué criterios técnicos se deben considerar al registrar el peso de los residuos sólidos?
Principalmente debemos asegurarnos de que el campo de texto esté configurado para recibir números con decimales (`numberDecimal`). Esto es clave porque en la recolección real los pesos no siempre son exactos en kilos enteros (por ejemplo, se pueden pesar 2.5 kg), y necesitamos que el sistema procese bien ese valor para que los cálculos del reporte salgan exactos.	
Pregunta 05:	¿Por qué es fundamental la implementación de normas de seguridad y medio ambiente en un sistema tecnológico de residuos?
Porque una aplicación de este tipo no solo busca ordenar datos, sino apoyar una causa ecológica real alineada con normas de cuidado ambiental (como la gestión correcta de residuos peligrosos o aprovechables). Además, al digitalizar todo el proceso, evitamos el uso innecesario de papeles y cuadernos físicos, lo que reduce el impacto ambiental de la propia empresa y mejora la seguridad operativa.	

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

- **Cronograma de actividades:**

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
	Análisis del proyecto	10/09/26					
	Inicio del proyecto en android studio		11/09/26				

- **Lista de recursos necesarios:**

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	**Cantidad**
Laptop	1
Celular	1

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	**Cantidad**
Android Studio	1
GitHub	1

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	**Cantidad**
Android Developer y SQLite	1
Cable USB	1

3. DECIDIR PROPUESTA

- **Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico**

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
La solución implementada consiste en un sistema móvil desarrollado en Android Studio (Java y XML) que digitaliza por completo el flujo operativo de registro y control de residuos sólidos para la empresa ECOLIM S.A.C. **El funcionamiento se estructura en las siguientes fases clave:** **1. Autenticación Segura: El sistema cuenta con una pantalla de inicio de sesión (LoginActivity) que valida las credenciales del operario contra una base de datos local, restringiendo el acceso exclusivamente al personal autorizado.** **2. Gestión de Residuos (CRUD): A través de una interfaz adaptativa, el usuario puede:** **a. Registrar: Seleccionar la clasificación del residuo (Orgánico, Inorgánico, Peligroso, Aprovechable), ingresar el peso exacto en kilogramos (numberDecimal) y la fecha.** **b. Buscar / Modificar / Eliminar: Consultar registros por código único, actualizar datos en caso de errores o dar de baja elementos del sistema.** **3. Historial en Tiempo Real: La aplicación procesa los datos mediante una base de datos embebida SQLite, mostrando de forma dinámica un reporte general de todas las transacciones en pantalla para mantener una trazabilidad transparente y ordenada, sin depender de una conexión constante a internet en el campo.**

4. EJECUTAR

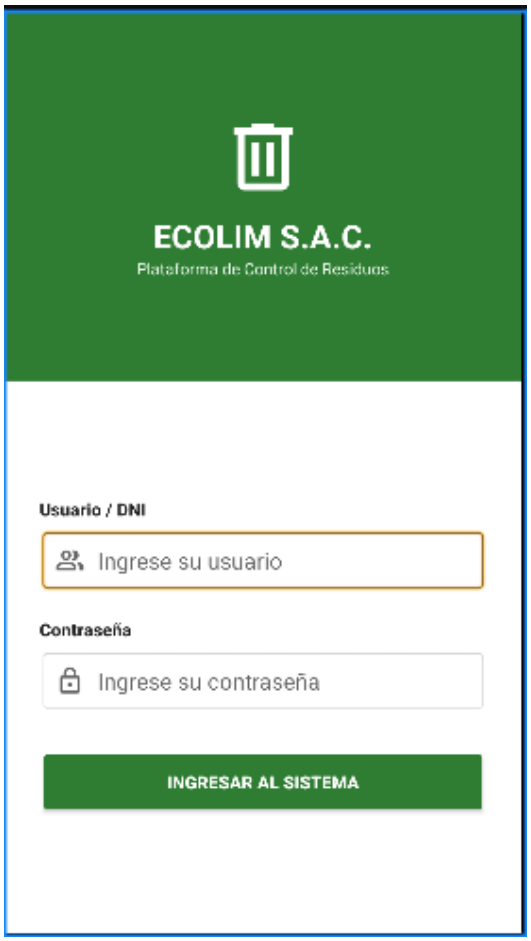
- **Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.**
- **Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.**

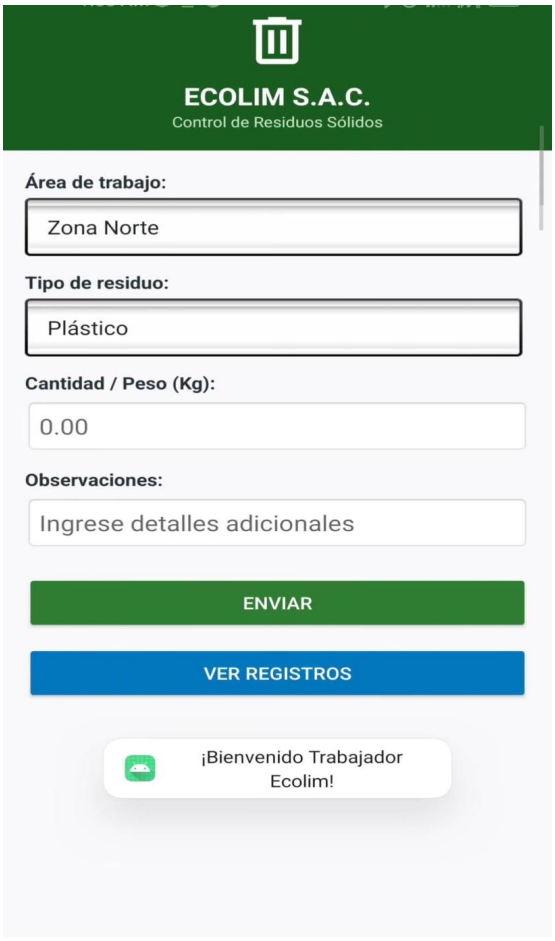
INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
Crear un nuevo proyecto en Android Studio (Empty Views Activity).	Cumplimiento de estándares de nomenclatura en Java
Diseñar el layout de inicio de sesión (`activity_login.xml`) con campos para usuario y contraseña.	Aplicación de principios de usabilidad y diseño responsivo (UI/UX)
Diseñar el layout principal (`activity_main.xml`) incorporando un `ScrollView`, `Spinner` de residuos, campos de texto y botones con colores corporativos.	Prevención de desbordamientos de pantalla en distintas resoluciones de móviles
Programar el archivo `LoginActivity.java`.	Control de excepciones para evitar cierres inesperados de la aplicación por campos vacíos
Implementar los métodos de inserción (`Registrar`), consulta (`Buscar por código`), actualización (`Modificar`) y eliminación (`Eliminar`) de los residuos	Mantenimiento de registros limpios y trazabilidad exacta de los desechos recolectados
Conectar el dispositivo físico (Xiaomi) mediante depuración USB	Protocolos de control de calidad y pruebas de software antes de la entrega final

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)





SENATI	[NOMBRE DEL TEMA DEL TRABAJO FINAL]	
	[APELLIDOS Y NOMBRES]	[ESCALA]

5. CONTROLAR

- **Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.**

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☒	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☒	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☒	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☒	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☒	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☒	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☒	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☒	☐

6. VALORAR

- **Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.**

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	3
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	7
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	5
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	3
PUNTAJE TOTAL		**20**	**18**


SENATI